

Security+ 3.1 · Other Infrastructure Concepts

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 3.1 — Other Infrastructure Concepts (14:24)** · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: VM (hypervisor virtualiza o hardware — isolamento forte); container (Docker — roda na kernel do host, leve, isolamento mais fraco por default); ICS/OT (Sistemas industriais: PLC controla a fábrica; SCADA monitora; MUITO patch-hard — ar gap, USB é o vetor, protocolos Modbus/DNP3). IoT/embedded devices: RTOS, superfície esquecida.

💡 Highlights que a prova cobra

- VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kernel
- ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial
- IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco

🎯 Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'isolated with strong boundary' = VM; 'shares kernel with host' = container
- 'sistema industrial isolado com protocolo especial' = ICS/OT

Cenário clássico de exame: Cenário: 'planta industrial com PLC conectado à rede de negócios' = ICS/OT risk — isolamento obrigatório.

🔔 Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Seção 3.1)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (Other Infrastructure Concepts) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Modelos de Responsabilidade Compartilhada na Nuvem:**
 - **IaaS (Infrastructure as a Service):** provedor cuida da infraestrutura física/hipervisor; cliente cuida de SO, patches, middleware, rede e dados.
 - **PaaS (Platform as a Service):** provedor cuida do hardware, SO e runtime; cliente cuida do código da aplicação e dos dados.
 - **SaaS (Software as a Service):** provedor gerencia tudo; cliente é responsável apenas pelas configurações de acesso e segurança dos próprios dados.
- **Segmentação de Rede e Segurança Perimetral:**
 - **DMZ (Demilitarized Zone):** sub-rede perimetral intermediária para servidores públicos (web, mail), isolada da rede corporativa interna por firewalls.
 - **VLANs (Virtual LANs):** isolamento lógico de tráfego na camada 2 para separar departamentos sensíveis (ex: finanças, RH, visitantes).
 - **SASE (Secure Access Service Edge):** convergência de SD-WAN e serviços de segurança em nuvem (CASB, FWaaS, ZTNA) entregues próximos ao usuário.
- **Resiliência e Tolerância a Falhas de Armazenamento:**
 - **RAID 0:** striping sem tolerância a falhas (foco exclusivo em velocidade; perda de 1 disco destrói tudo).
 - **RAID 1:** espelhamento (tolera perda de 1 disco; consome 50% do espaço total).
 - **RAID 5:** paridade distribuída (mínimo 3 discos; tolera falha de 1 disco).
 - **RAID 6:** dupla paridade (mínimo 4 discos; tolera falha simultânea de até 2 discos).
 - **RAID 10 (1+0):** combinação de espelhamento e striping (alta performance e redundância).

⚠️ Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- RAID NÃO substitui Backup. Se um arquivo for corrompido, excluído ou criptografado por ransomware, o RAID replica o dado corrompido instantaneamente nos discos espelhados.
- Na nuvem pública, a responsabilidade sobre a classificação e sigilo dos DADOS é SEMPRE do cliente em qualquer modelo (IaaS, PaaS ou SaaS).

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Isolar FISICAMENTE um sistema crítico da rede (sem nenhuma conexão):

- A)** Air gap
- B)** VLAN
- C)** VPN
- D)** NAT

2. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kernel'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kernel...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

3. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

4. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'isolated with strong boundary' = VM; 'shares kernel with host' = container'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: 'isolated with strong boundary' = VM; 'shares kernel with host' = container...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

6. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'sistema industrial isolado com protocolo especial' = ICS/OT'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: 'sistema industrial isolado com protocolo especial' = ICS/OT...

7. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'planta industrial com PLC conectado à rede de negócios' = ICS/OT risk — isolamento obrigatório.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'planta industrial com PLC conectado à rede de negócios' = ICS/OT ...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kernel'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kerne...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial...

10. Cenário corporativo (Other Infrastructure Concepts): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.1), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) A — Air gap.

✓ **Por que está certa:** Air gap = zero conexão de rede (sistemas ultra-críticos, ICS). Troca de dados vira manual/mídia — o que também tem risco (USB).

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- **VLAN:** Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- **VPN:** Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- **NAT:** Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) C — Implementar a solução correspondente: VM: isolamento STRONG (hypervisor).

Container: mais leve, compartilha kernel....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kernel.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

3) B — Implementar a solução correspondente: ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destroi a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

4) A — Implementar a solução correspondente: IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701)

para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) A — Implementar a solução correspondente: 'isolated with strong boundary' = VM; 'shares kernel with host' = container....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): 'isolated with strong boundary' = VM; 'shares kernel with host' = container.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) D — Implementar a solução correspondente: 'sistema industrial isolado com protocolo especial' = ICS/OT....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): 'sistema industrial isolado com protocolo especial' = ICS/OT.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) A — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'planta industrial com PLC conectado à rede de negócios' = ICS/OT

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): Cenário: 'planta industrial com PLC conectado à

rede de negócios' = ICS/OT risk — isolamento obrigatório..

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) A — Implementar a solução correspondente: VM: isolamento STRONG (hypervisor).

Container: mais leve, compartilha kernel....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): VM: isolamento STRONG (hypervisor). Container: mais leve, compartilha kernel.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) D — Implementar a solução correspondente: ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): ICS/OT (fábrica, usina): patch MUITO difícil — air gap, DMZ industrial.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) C — Implementar a solução correspondente: IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.1 (Other Infrastructure Concepts): IoT/devices: superfície GIGANTE e PATCH-fraco.

✗ Por que as outras estão erradas:

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.